جلسه ۶:

گرامرهای منظم (ادامه فصل ۳) و ویژگی زبان‌های منظم (فصل ۴، بخش ۳)

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵

m.mohaqeqi@aut.ac.ir

یادآوری

گرامر: شامل قوائد تولید. مثال-

$$S \rightarrow aS_1$$

$$S_1 \rightarrow bS_2$$

$$S_2 \rightarrow bb$$

$$S \Rightarrow aS_1 \Rightarrow abS_2 \Rightarrow abbb$$

یادآوری

گرامر: شامل قوائد تولید. مثال-

$$S \rightarrow aS_1$$

$$S_1 \rightarrow bS_2$$

$$S_2 \rightarrow bb$$

$G = (\{S, S_1, S_2\}, \{a, b\}, S, P)$

تعریف گرامر: $G = (V, T, S, P)$ که در آن:

- V : مجموعه متغیرها
- T : مجموعه ترمینال‌ها
- $S \in V$: متغیر شروع
- P : قوائد تولید

$(V \cup T)^+$ $(V \cup T)^*$

$$x \rightarrow y$$

گرامرهای خطی از راست

گرامر، شامل قوائد تولید. مثال:

$$S \rightarrow aS_1$$

$$S_1 \rightarrow bS_2$$

$$S_2 \rightarrow bb$$

$G = (\{S, S_1, S_2\}, \{a, b\}, S, P)$

تعریف گرامر: $G = (V, T, S, P)$ که در آن:

- V : مجموعه متغیرها
- T : مجموعه ترمینال‌ها
- $S \in V$: متغیر شروع
- P : قوائد تولید

$x \rightarrow y$

$(V \cup T)^*$

$(V \cup T)^+$

گرامرهای خطی از راست: $A \rightarrow x$ یا

$$A \rightarrow xB$$

$A \in V$

$x \in T^*$

$B \in V$

گرامرهای خطی از راست و خطی از چپ

گرامرهای خطی از راست:

$A \rightarrow x$

یا $A \rightarrow xB$

$A, B \in V$
$x \in T^*$

مثال ۱:

$$S \rightarrow abS \mid a$$

اشتقاق $\rightarrow$ $S \Rightarrow abS \Rightarrow ababS \Rightarrow ababa$

گرامرهای خطی از راست و خطی از چپ

گرامرهای خطی از راست:

$A \rightarrow x$

$A \rightarrow xB$ یا

$A, B \in V$
$x \in T^*$

گرامرهای خطی از چپ:

$A \rightarrow x$

$A \rightarrow Bx$ یا

مثال ۱:

$$S \rightarrow abS \mid a$$

اشتقاق $\rightarrow$ $S \Rightarrow abS \Rightarrow ababS \Rightarrow ababa$

مثال ۲:

$$S \rightarrow S_1ab$$

$$S_1 \rightarrow S_1ab \mid S_2$$

$$S_2 \rightarrow a$$

زبان این گرامرها؟

گرامرهای خطی از راست و خطی از چپ

گرامرهای خطی از راست:

$A \rightarrow x$

$A \rightarrow xB$ یا

$A, B \in V$
$x \in T^*$

گرامرهای خطی از چپ:

$A \rightarrow x$

$A \rightarrow Bx$ یا

مثال ۱:

$$S \rightarrow abS \mid a$$

اشتقاق $\rightarrow$ $S \Rightarrow abS \Rightarrow ababS \Rightarrow ababa$

مثال ۲:

$$S \rightarrow S_1ab$$

$$S_1 \rightarrow S_1ab \mid S_2$$

$$S_2 \rightarrow a$$

$r_1 = (ab)^*a$, $r_2 = aab\,(ab)^*$

گرامرهای خطی از راست و خطی از چپ

گرامرهای خطی از راست:

$A \rightarrow x$

$A \rightarrow xB$ یا

$A, B \in V$
$x \in T^*$

گرامرهای خطی از چپ:

$A \rightarrow x$

$A \rightarrow Bx$ یا

تعریف: اگر گرامری خطی از راست یا خطی از چپ باشد، یک **گرامر منظم** است.

مثال ۱:

$$S \rightarrow abS \mid a$$

اشتقاق $\rightarrow$ $S \Rightarrow abS \Rightarrow ababS \Rightarrow ababa$

مثال ۲:

$$S \rightarrow S_1ab$$

$$S_1 \rightarrow S_1ab \mid S_2$$

$$S_2 \rightarrow a$$

$r_1 = (ab)^*a$, $r_2 = aab\,(ab)^*$

گرامر خطی

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ with productions

$$S \rightarrow Aa,$$

$$A \rightarrow aBb \mid \lambda,$$

$$B \rightarrow A$$

گرامر خطی اما غیر منظم

گرامر خطی

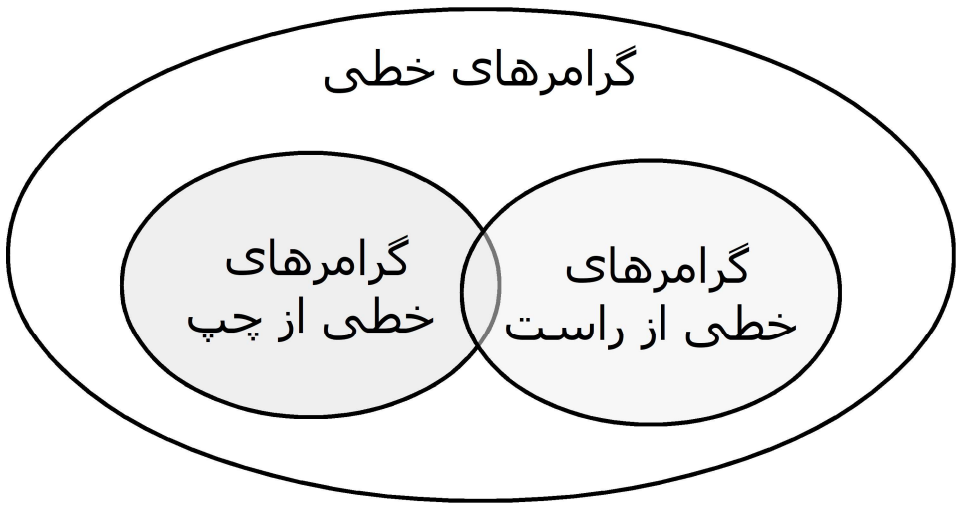
$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ with productions

$$S \rightarrow Aa,$$

$$A \rightarrow aBb \mid \lambda,$$

$$B \rightarrow A$$

گرامر خطی اما غیر منظم



گرامر خطی از راست و زبان‌های منظم

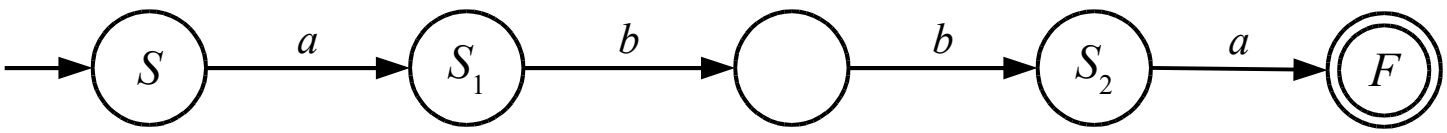
تبدیل گرامر خطی از راست به nfa:

مثال:

$$S \rightarrow a\, S_1$$

$$S_1 \rightarrow bb\, S_2$$

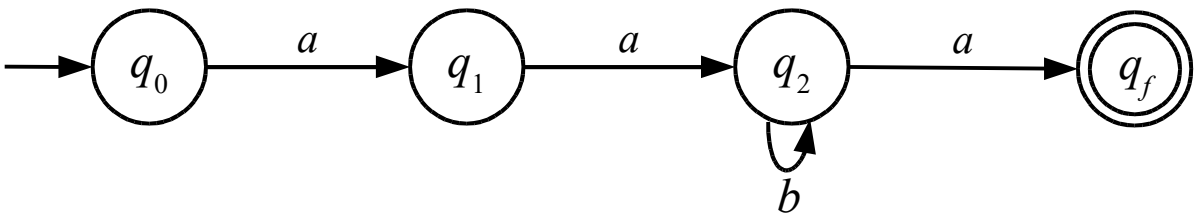
$$S_2 \rightarrow a$$



گرامر خطی از راست و زبان‌های منظم

تبدیل nfa به گرامر خطی از راست:

مثال:



$$S \rightarrow aS_1$$

$$S_1 \rightarrow aS_2$$

$$S_2 \rightarrow bS_2 \mid aS_f$$

$$S_f \rightarrow \lambda$$

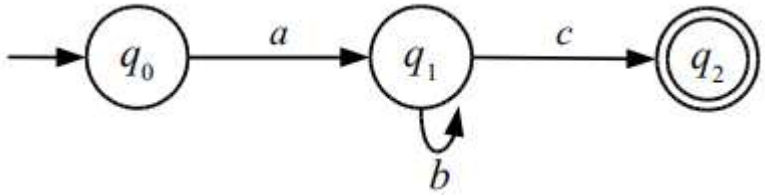
گرامر خطی از چپ و زبان‌های منظم

برای گرامرهای خطی از چپ نیز به روش مشابه، می‌توان نشان داد:

- هر گرامر خطی از چپ، یک زبان منظم را تولید می‌کند.
- برای هر زبان منظم، می‌توان (حداقل) یک گرامر خطی از چپ نوشت.

جمع‌بندی: زبان‌های منظم

پذیرنده متناهی (dfa و nfa):



عبارت منظم: ab^*c

گرامر منظم:

$$S \rightarrow a\, S_1$$

$$S_1 \rightarrow b\, S_1$$

$$S_1 \rightarrow c$$

فصل ۴: ویژگی‌های زبان‌های منظم

تشخیص زبان‌های منظم:

- زبان متناهی ← منظم
- زبان نامتناهی:
  - منظم
  - غیرمنظم

ویژگی‌های زبان‌های منظم

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

- منظم ← دارای dfa با تعداد متناهی حالت = n حالت
- نامتناهی ← رشته‌ی w وجود دارد به طوری‌که:

$$|w| \geq n + 1 = m$$

فصل ۴: ویژگی‌های زبان‌های منظم

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

- منظم ← دارای dfa با تعداد متناهی حالت = n حالت
- نامتناهی ← رشته‌ی w وجود دارد به طوری‌که:

$$|w| \geq n + 1 = m$$

در dfa، برای پذیرش w، حداقل یک حالت دوبار پیموده می‌شود:

$$q_0, q_i, q_j, \ldots, q_r, \ldots, q_r, \ldots, q_f$$

اصل لانه کبوتری

فصل ۴: ویژگی‌های زبان‌های منظم

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

- منظم ← دارای dfa با تعداد متناهی حالت = n حالت
- نامتناهی ← رشته‌ی w وجود دارد به طوری‌که:

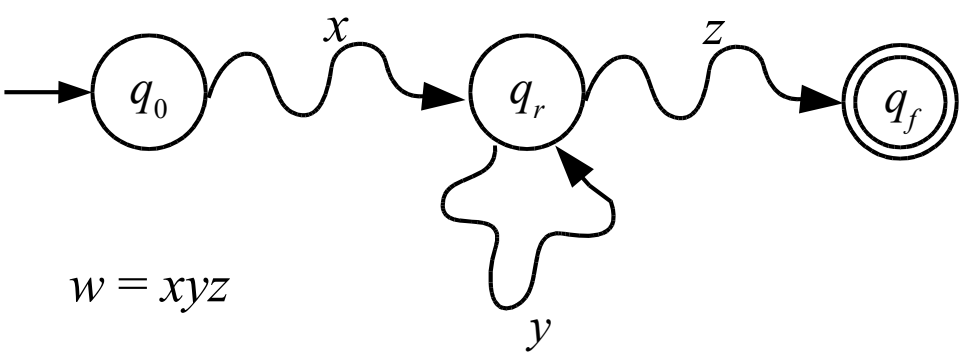
$$|w| \geq n + 1 = m$$

در dfa، برای پذیرش w، حداقل یک حالت دوبار پیموده می‌شود:

اصل لانه کبوتری

$$q_0, q_i, q_j, \ldots, q_r, \ldots, q_r, \ldots, q_f$$

یعنی وجود دور در گراف (dfa) شامل q_r :



فصل ۴: ویژگی‌های زبان‌های منظم

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

- منظم ← دارای dfa با تعداد متناهی حالت = n حالت
- نامتناهی ← رشته‌ی w وجود دارد به طوری‌که:

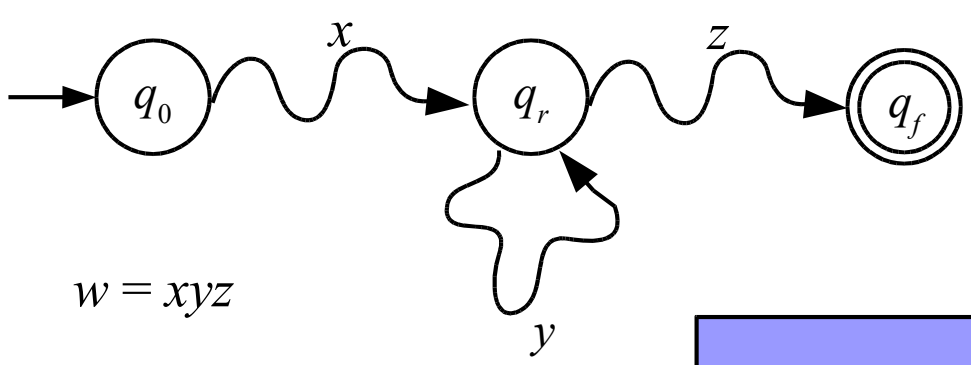
$$|w| \geq n + 1 = m$$

در dfa، برای پذیرش w، حداقل یک حالت دوبار پیموده می‌شود:

اصل لانه کبوتری

$$q_0, q_i, q_j, \ldots, q_r, \ldots, q_r, \ldots, q_f$$

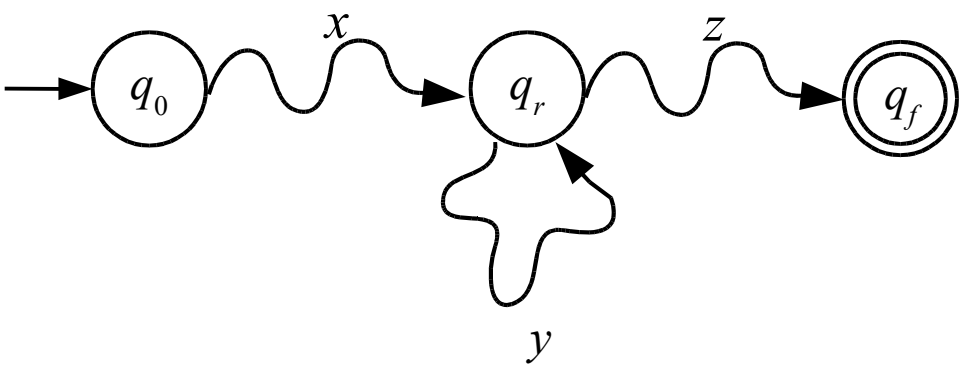
یعنی وجود دور در گراف (dfa) شامل q_r :



نتیجه:

$$xy^iz \in L, \text{ for } i = 0, 1, 2, \ldots$$

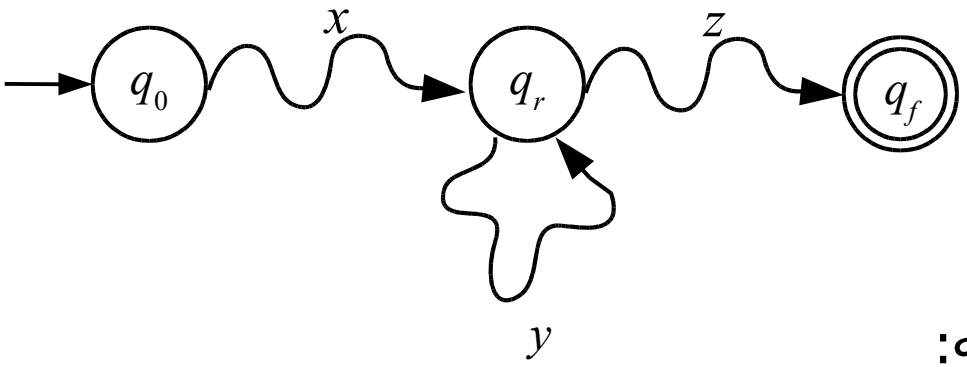
زبان‌های منظم نامتناهی



قضیه

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

زبان‌های منظم نامتناهی



قضیه

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

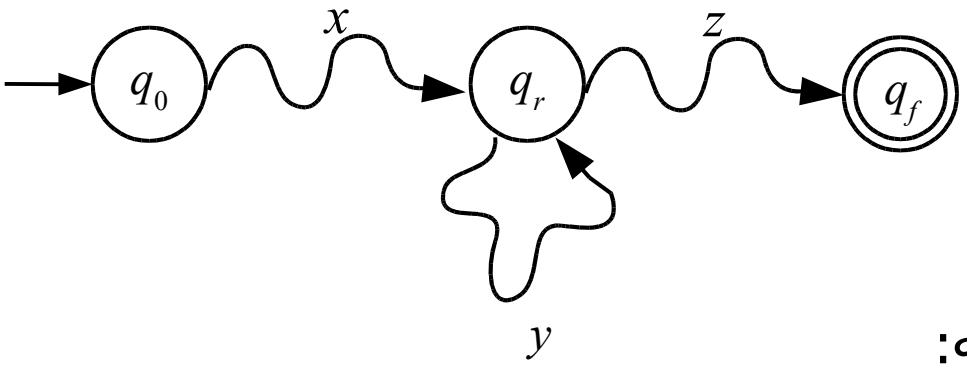
یک عدد صحیح m وجود دارد به طوری که:

- هر رشته $w \in L$ اگر طولش مساوی یا بزرگتر از m بود (یعنی $|w| \geq m$)، آنگاه می‌توان آن را به صورت $w = xyz$ نوشت ($y \neq \lambda$ و $|xy| \leq m$) به طوری که همه‌ی رشته‌های

$$w_i = xy^iz$$

نیز به ازای $i = 1, 2, 3, \ldots$ عضو L هستند.

زبان‌های منظم نامتناهی



قضیه

فرض: زبان L = منظم و نامتناهی

یک عدد صحیح m وجود دارد به طوری که:

- هر رشته $w \in L$ اگر طولش مساوی یا بزرگتر از m بود (یعنی $|w| \geq m$)، آنگاه می‌توان آن را به صورت $w = xyz$ نوشت ($y \neq \lambda$ و $|xy| \leq m$) به طوری که همه‌ی رشته‌های

$$w_i = xy^iz$$

نیز به ازای $i = 1, 2, 3, \ldots$ عضو L هستند.

همه‌ی رشته‌های به اندازه کافی بزرگ در L را می‌توان به گونه‌ای به سه قسمت تجزیه کرد که تعداد دلخواهی تکرار رشته میانی، رشته دیگری در L را به دست دهد.

Pumping Lemma (لم تزریق)

کابرد لم تزریق

نشان دهید زبان $L=\{a^n b^n : n \geq 0\}$ منظم نیست.

اثبات- برهان خلف

فرض کنیم L منظم است. بنا به لم تزریق:

- عدد m وجود دارد به‌طوری‌که هر رشته از L با طول مساوی/بزرگتر از m را می‌توان به شکل $w = xyz$ نوشت به طوری‌که

$$|xy| \leq m$$

و همه‌ی رشته‌های

$$w_i = xy^i z$$

هم عضو زبان هستند ($i = 1, 2, 3, ...$a).

در نتیجه، رشته‌ی $a^m b^m$ را در نظر می‌گیریم. این رشته را می‌توان به صورت

$$a^m b^m = xyz$$

نوشت و y می‌تواند فقط شامل a باشد یعنی، $a^m b^m = xa^k z$

بنا به لم تزریق، $x(a^k)^0 z$ یعنی $xz = a^{m-k} b^m$ هم عضو زبان است ← تناقض با تعریف زبان

هفته آینده:

شنبه:

- ادامه فصل ۴ (ویژگی زبان‌های منظم): پایان بحث زبان‌های منظم
- رفع اشکال
- (معرفی فصل ۵)

دوشنبه (۳۱ فروردین):

- کوئیز: (فصل ۱ تا ۴). تمرکز بر محتوای تمرین‌ها
  - ترکیب کتبی و شفاهی
- ادامه فصل ۵

مهلت تمرین ۲:

- مبحث زبان‌های منظم (پذیرنده‌ها، عبارت منظم، گرامر منظم، ویژگی‌ها)